

BÁO CÁO BÀI TẬP 2: VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Mã sinh viên: 25051500

Ngành: Quản trị kinh doanh

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Để tối ưu hóa hiệu quả học tập bằng Trí tuệ nhân tạo (AI), báo cáo này lựa chọn và phân tích 3 tác vụ cốt lõi sau:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

- Mục tiêu:** Chuyển đổi một lượng lớn thông tin từ các bài báo khoa học, giáo trình thành các ý chính ngắn gọn, dễ hiểu mà không làm mất đi các luận điểm quan trọng.
- Thách thức:** Tài liệu học thuật thường có mật độ thuật ngữ dày đặc, cấu trúc phức tạp. Nếu prompt quá đơn giản, AI dễ bỏ sót các bằng chứng cốt lõi, phương pháp nghiên cứu hoặc tóm tắt quá sơ sài, mang tính bề nổi.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- Mục tiêu:** Làm rõ bản chất của một định lý, mô hình hoặc khái niệm trừu tượng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ minh họa trực quan.
- Thách thức:** AI có xu hướng giải thích bằng cách "sao chép" lại định nghĩa mang tính từ điển. Thách thức là phải bắt AI hạ thấp độ phức tạp của ngôn từ nhưng vẫn giữ nguyên tính chính xác về mặt khoa học.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- Mục tiêu:** Tự động hóa việc tạo các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và bài tập tình huống để tự kiểm tra kiến thức trước kỳ thi.
- Thách thức:** Nếu không giới hạn, AI sẽ tạo ra các câu hỏi quá dễ, mang tính học vẹt (nhận biết) thay vì các câu hỏi tư duy cao (thông hiểu, vận dụng, phân tích).

II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Dưới đây là 3 phiên bản prompt từ Cơ bản, Cải tiến đến Nâng cao được thử nghiệm thực tế trên ChatGPT.

1. Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

(Giả định tài liệu cần tóm tắt là một bài đọc về "Ứng dụng AI trong giáo dục")

- **Prompt Cơ bản:** "Tóm tắt bài viết sau đây cho tôi: [Dán đoạn văn bản]"
- **Prompt Cải tiến:** "Hãy tóm tắt văn bản dưới đây thành một danh sách khoảng 5-7 dòng bullet points. Tập trung vào các luận điểm chính, mục tiêu của tác giả và kết luận cuối cùng. Văn bản: [Dán đoạn văn bản]"
- **Prompt Nâng cao (Áp dụng Role Prompting + CoT + Định dạng):**

"Bạn là một chuyên gia tóm tắt tài liệu học thuật và là một nghiên cứu sinh xuất sắc. Hãy đọc văn bản dưới đây và thực hiện tóm tắt theo các bước tư duy sau: Bước 1: Xác định câu hỏi nghiên cứu/mục đích cốt lõi của bài viết. Bước 2: Trích xuất 3 phương pháp hoặc luận điểm chính làm rõ mục đích đó. Bước 3: Đưa ra kết luận hoặc bài học rút ra. Hãy trình bày kết quả rõ ràng bằng bảng gồm 3 cột: Thành phần, Nội dung tóm tắt, Từ khóa cốt lõi. Văn bản: [Dán đoạn văn bản]"

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

(Khái niệm thử nghiệm: "Học sâu - Deep Learning")

- **Prompt Cơ bản:** "Deep Learning là gì?"
- **Prompt Cải tiến:** "Giải thích khái niệm Deep Learning (Học sâu) một cách dễ hiểu cho một sinh viên năm nhất không chuyên ngành CNTT. Hãy đưa ra ít nhất 1 ví dụ thực tế."
- **Prompt Nâng cao (Áp dụng Kỹ thuật Feynman + Role + Few-shot):** "Hãy đóng vai là một giáo sư đại học có biệt tài giải thích các khái niệm khoa học phức tạp bằng phương pháp Feynman (giải thích cho một đứa trẻ 10 tuổi hiểu). Ví dụ mẫu (Few-shot):
 - Khái niệm: Điện toán đám mây.
 - Giải thích: Thay vì lưu đồ chơi trong tủ nhà mình (ổ cứng máy tính), con gửi nó vào một kho chứa đồ khổng lồ trên mạng mà con có thể lấy

ra chơi ở bất cứ đâu. Bây giờ, hãy giải thích khái niệm 'Deep Learning' theo cách tương tự. Cấu trúc câu trả lời gồm: 1. Định nghĩa siêu đơn giản bằng phép ẩn dụ; 2. Cách thức nó hoạt động (từng bước); 3. Một ví dụ thực tế trong đời sống hàng ngày."

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

(Chủ đề thử nghiệm: "Kinh tế vĩ mô - Lạm phát")

- **Prompt Cơ bản:** "Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề Lạm phát."
- **Prompt Cải tiến:** "Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận về chủ đề Lạm phát trong Kinh tế vĩ mô kèm theo đáp án."
- **Prompt Nâng cao (Áp dụng Khung tư duy Bloom + Chain of Thought):**
"Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình đào tạo đại học. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề 'Lạm phát' theo Thang đo tư duy Bloom nhằm đánh giá năng lực tư duy của sinh viên. Yêu cầu bộ câu hỏi bao gồm:
 - 2 câu hỏi ở mức độ 'Thông hiểu' (Giải thích nguyên nhân).
 - 2 câu hỏi ở mức độ 'Vận dụng' (Tính toán hoặc giải quyết tình huống thực tế của một quốc gia).
 - 1 câu hỏi ở mức độ 'Phân tích/Đánh giá' (Nhận xét về một chính sách tiền tệ cụ thể). Đối với mỗi câu hỏi, hãy cung cấp đáp án chi tiết và giải thích từng bước tại sao đáp án đó đúng."

III. BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN AI

Tiêu chí so sánh	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác & Tập trung	AI trả lời chung chung, đôi khi bị lan man hoặc copy nguyên văn bản gốc.	Tập trung đúng vào yêu cầu, thông tin có chọn lọc hơn.	Cực kỳ chính xác, bám sát các khía cạnh chuyên sâu theo đúng cấu trúc yêu cầu.
Định dạng đầu ra	Đoạn văn dài, khó đọc lướt, thiếu cấu trúc rõ ràng.	Có sử dụng gạch đầu dòng, dễ theo dõi hơn.	Trình bày chuyên nghiệp dưới dạng bảng, phân tách các bước rõ ràng, khoa học.
Độ sâu kiến thức	Chỉ ở mức "nhận biết" bề nổi, đọc xong không đọng lại nhiều.	Đã có ví dụ cụ thể, dễ tiếp cận hơn với người học.	Đạt mức tư duy phản biện cao, giải thích sâu sắc nhờ phương pháp Feynman và Thang tư duy Bloom.
Mức độ kiểm soát của người dùng	Thấp. AI hoàn toàn tự quyết định cách trả lời.	Trung bình. Kiểm soát được số lượng và dạng câu hỏi/đoạn văn.	Cao nhất. Người dùng điều khiển được cả "tư duy" (cách AI suy nghĩ) và "hình thức" đầu ra.

V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT

Từ kết quả thử nghiệm, có sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng đầu ra giữa các phiên bản prompt do các nguyên nhân cốt lõi sau:

1. Hiệu ứng "Garbage in, Garbage out" (Dữ liệu vào rác, dữ liệu ra rác):

Prompt cơ bản quá mơ hồ khiến AI phải "đoán" ý định của người dùng. Việc thiếu ngữ cảnh làm AI kích hoạt các vùng kiến thức chung thay vì kiến thức chuyên sâu.

2. **Sức mạnh của kỹ thuật định hình vai trò:** Khi ép AI đóng vai một "Giáo sư" hay "Chuyên gia khảo thí", mô hình sẽ tự động điều chỉnh giọng văn, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành phù hợp và nâng cao tiêu chuẩn của câu trả lời.
3. **Kỹ thuật Chain-of-Thought (Chuỗi tư duy) giúp giảm thiểu "ảo tưởng":** Ở prompt nâng cao tác vụ 1 và 3, việc ép AI suy nghĩ theo từng bước (Bước 1, Bước 2...) giúp mô hình phân bổ tài nguyên tính toán hợp lý, giảm thiểu việc bỏ sót thông tin và tăng tính logic cho câu trả lời.
4. **Kỹ thuật Few-shot (Đưa ra ví dụ mẫu):** Giúp AI hiểu chính xác cấu trúc và "gu" thẩm mỹ/ngôn ngữ mà người dùng mong muốn, từ đó bắt chước hoàn hảo ở phần phản hồi chính thức (như trong tác vụ 2).

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

Đề biến AI thành một "trợ lý học tập" đắc lực, cần tuân thủ công thức cấu trúc prompt cốt lõi sau:

Công thức Prompt hoàn hảo: [Vai trò] + [Bối cảnh/Mục tiêu] + [Nhiệm vụ cụ thể] + [Giới hạn/Tiêu chí] + [Định dạng đầu ra]

Các mẹo thực chiến áp dụng cho sinh viên VNU:

- **Luôn quy định định dạng đầu ra:** Đừng để AI viết tự do. Hãy yêu cầu rõ: "Trình bày dưới dạng bảng", "Sử dụng Bullet points", hoặc "Giới hạn trong 300 từ".
- **Áp dụng các mô hình giáo dục kinh điển:** Đưa các lý thuyết như Phương pháp Feynman (giải thích đơn giản) hay Thang đo Bloom (thiết kế câu hỏi từ dễ đến khó) vào prompt để nâng chất lượng học thuật.
- **Sử dụng dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc vuông để phân tách dữ liệu:** Khi dán tài liệu dài, hãy viết rõ: Văn bản cần tóm tắt nằm trong dấu [] dưới đây

để AI không bị nhầm lẫn giữa câu lệnh và dữ liệu.

- **Tương tác liên tục:** Nếu câu trả lời đầu tiên chưa ưng ý, hãy tiếp tục sửa sai bằng các lệnh tiếp theo như: "Hãy làm cho phần 2 sâu hơn" hoặc "Thêm một